

LABORATOIRE SYSTEMES & RESEAUX

Cursus Solutions d'Infrastructures Systèmes & Réseaux – Année universitaire 2025 – 2026

COMPTE RENDU TECHNIQUE

DÉPLOIEMENT BAREMETAL MULTISERVICES

Cohabitation Sécurisée de Nextcloud & GLPI sous Debian 12 via
Apache2

Mise en production d'une infrastructure locale virtualisée sur VMware Workstation avec
isolation stricte des données d'exploitation, optimisation fine des descripteurs PHP et
implémentation d'un magasin d'autorité SSL Wildcard.



Rédacteur : **Jérémie SEGBEAME**
Rôle : **Apprenti Technicien Systèmes & Réseaux**
Statut : **Livrable validé** ✓

Destinataire : **Boris MALICK**
Date : **10 Mars 2026**

GUIDE DE DÉPLOIEMENT APPLICATIF

*Installation baremetal de Nextcloud et GLPI cohabitant sur Debian 12 avec Apache2 et HTTPS
(Certificat Wildcard)*

1. Contexte et Architecture Matérielle

Ce document détaille la procédure complète pour installer et configurer de manière sécurisée deux solutions majeures de gestion et de collaboration au sein d'une même instance virtuelle baremetal. La cohabitation de ces services requiert une attention particulière quant à l'allocation des ressources et au routage des flux via des hôtes virtuels (VirtualHosts).

Composant	Spécification de l'environnement
Hyperviseur	VMware Workstation 25H2 Linux
Système d'Exploitation	Debian 12 Bookworm (Installation minimale / Baremetal)
Ressources Allouées	2 vCPUs, 4 Go RAM, 20 Go Espace Disque
Moteur Web & Base de données	Apache 2.4 / MariaDB 10.11 / PHP 8.2
Applications	Nextcloud (Cloud privé) & GLPI (Gestion de parc et ITSM)

Note sur les performances : Avec 4 Go de RAM disponibles pour deux applications d'envergure, l'activation et le paramétrage fin d'un espace d'échange (Swap) et de l'OPcache de PHP sont impératifs pour garantir la stabilité de la stack LAMP sous forte charge.

2. Préparation du Système et Allocation du Swap

Pour parer à toute saturation de la mémoire vive (mécanisme Out-Of-Memory du noyau Linux), nous configurons un espace de Swap de 4000 Mo (4 Go).

Mise à jour des dépôts et paquets

```
su -  
apt update && apt upgrade -y
```

Création et activation du fichier de Swap

```
# Création d'un fichier vide de 4 Go
fallocate -l 4G /swapfile

# Restriction des droits d'accès au fichier pour la sécurité
chmod 600 /swapfile

# Initialisation de l'espace de swap
mkswap /swapfile

# Activation immédiate
swapon /swapfile

# Configuration de la persistance au redémarrage dans /etc/fstab
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
```

Installation des utilitaires système indispensables

```
apt install curl wget unzip nano htop openssl -y
```

3. Installation de la Stack LAMP et des Dépendances PHP

Debian 12 est nativement fourni avec PHP 8.2. Les deux applications partagent plusieurs modules, mais Nextcloud nécessite des extensions de calcul et de manipulation d'images supplémentaires.

```
# Installation du serveur web Apache2 et du SGBD MariaDB
apt install apache2 mariadb-server -y

# Installation de PHP 8.2 et de l'ensemble des modules requis
apt install php8.2 libapache2-mod-php8.2 php8.2-mysql php8.2-curl php8.2-gd php8.2-
mbstring php8.2-xml php8.2-zip php8.2-intl php8.2-ldap php8.2-apcu php8.2-bcmath
php8.2-gmp php8.2-imagick php8.2-bz2 -y
```

4. Optimisation des Ressources PHP (php.ini)

Par défaut, l'allocation mémoire de PHP est trop restrictive pour Nextcloud, ce qui déclencherait des alertes critiques dans l'interface d'administration. Nous configurons une limite minimale stricte de 512 Mo ainsi que le moteur d'optimisation de cache OPcache.

Ouvrez le fichier de configuration PHP dédié au module Apache :

```
nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

Modifiez ou ajoutez les directives suivantes au sein du fichier :

```
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 1G
post_max_size = 1G
max_execution_time = 360
date.timezone = Europe/Paris

; Configuration OPcache recommandée pour Nextcloud
opcache.enable = 1
opcache.memory_consumption = 128
opcache.interned_strings_buffer = 8
opcache.max_accelerated_files = 10000
opcache.revalidate_freq = 1
opcache.save_comments = 1
```

Appliquez la configuration en redémarrant le processus Apache :

```
systemctl restart apache2
```

5. Initialisation et Cloisonnement des Bases de Données MariaDB

Avant de créer nos bases de données, l'instance du SGBD doit être sécurisée afin de supprimer les configurations de test d'usine.

```
mysql_secure_installation
```

Répondez **Y** (Oui) à toutes les invites : changement du mot de passe root, suppression des utilisateurs anonymes, désactivation de la connexion root à distance et suppression de la base de données 'test'.

Création des bases et utilisateurs SQL

```
mysql -u root -p
```

Saisissez le bloc de requêtes suivant pour initialiser les deux environnements distincts :

```
-- Configuration pour l'application GLPI
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecuriseGLPI123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';

-- Configuration pour l'application Nextcloud
CREATE DATABASE nextcloudb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'ncuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecuriseNC123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloudb.* TO 'ncuser'@'localhost';

-- Rechargement des privilèges et fermeture de la session
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

6. Téléchargement et Déploiement des Fichiers Sources

Nous positionnons les applicatifs dans l'arborescence standard `/var/www/html/` en appliquant les permissions strictes requises pour le compte de service `www-data` d'Apache.

Installation de GLPI

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/glpi-10.0.15.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.15.tgz
mv glpi /var/www/html/glpi

# Attribution des droits de propriété et permissions restrictives
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Installation de Nextcloud

```
cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
unzip latest.zip
mv nextcloud /var/www/html/nextcloud

# Attribution des droits de propriété et permissions restrictives
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud
```

7. Génération du Certificat SSL Wildcard (SAN)

Évolution de l'architecture : L'utilisation d'un certificat **Wildcard** (`*.homelab.local`) permet de sécuriser GLPI, Nextcloud, ainsi que tout futur service (comme Zabbix, Grafana, Proxmox) sans avoir à régénérer et réimporter de nouveau certificat sur les postes clients. Une fois importé, ce certificat couvrira automatiquement tous vos futurs sous-domaines.

Pour générer ce certificat auto-signé valide (valable 10 ans) couvrant le domaine racine et tous ses sous-domaines de premier niveau sous OpenSSL 3.0 :

```
# Création du dossier d'accueil des clés de chiffrement
mkdir -p /etc/apache2/ssl
```

```
# Génération conjointe de la clé privée et du certificat x509 Wildcard
openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/
homelab.key -out /etc/apache2/ssl/homelab.crt -subj "/C=FR/ST=GrandEst/
L=Holtzheim/O=HomelabIT/CN=homelab.local" -addext "subjectAltName =
DNS:homelab.local, DNS:*.homelab.local"
```

8. Configuration des Hôtes Virtuels Apache2 (VirtualHosts)

Afin de faire cohabiter les deux services sur la même adresse IP et les mêmes ports standards (80 et 443), nous mettons en place des VirtualHosts basés sur le nom (Name-Based Virtual Hosting). Apache orientera le trafic vers le bon dossier en fonction du nom de domaine demandé par le client.

Activer au préalable les modules de routage, de chiffrement et d'en-têtes de sécurité :

```
a2enmod ssl rewrite headers env dir mime
```

Fichier de Configuration de GLPI

Créez le fichier de configuration : `nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.homelab.local
    # Redirection automatique et permanente du HTTP non sécurisé vers le HTTPS
    Redirect permanent / https://glpi.homelab.local/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.homelab.local

    # Sécurité GLPI 10+ : Le DocumentRoot DOIT obligatoirement pointer vers le sous-
dossier /public
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/homelab.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/homelab.key

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Fichier de Configuration de Nextcloud

Créez le fichier de configuration : `nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName cloud.homelab.local
    Redirect permanent / https://cloud.homelab.local/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName cloud.homelab.local
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
```



```
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/homelab.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/homelab.key

<Directory /var/www/html/nextcloud/>
    Require all granted
    AllowOverride All
    Options FollowSymLinks MultiViews

    <IfModule mod_dav.c>
        Dav off
    </IfModule>
</Directory>

# En-tête de sécurité HSTS recommandé pour Nextcloud
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log combined
</VirtualHost>
```

Désactivation de la page par défaut et mise en production

```
a2dissite 000-default.conf
a2ensite glpi.conf nextcloud.conf
systemctl reload apache2
```

9. Configuration des Postes Clients et Accès Finaux

Puisque les domaines `glpi.homelab.local` et `cloud.homelab.local` sont purement locaux et fictifs, les machines clientes de ton réseau ne savent pas vers quelle machine se diriger à l'état brut. Deux approches permettent de résoudre ce problème réseau.

Méthode A : Résolution locale par fichier Hosts (Poste par poste)

Cette manipulation intercepte la requête de résolution locale sur l'ordinateur de test avant qu'elle ne parte sur Internet.

• Sur un client Windows :

1. Rechercher l'application `Bloc-notes`, faire un clic droit et choisir "**Exécuter en tant qu'administrateur**".
2. Ouvrir le fichier situé dans le chemin : `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.
3. Ajouter la ligne suivante tout en bas du fichier (en remplaçant par la véritable adresse IP réseau de la VM Debian) :

```
192.168.1.50    glpi.homelab.local cloud.homelab.local
```

4. Sauvegarder et quitter.

• Sur un client Linux / Ubuntu (Dual boot) :

1. Ouvrir un terminal et éditer le fichier de configuration avec les droits d'administration : `sudo nano /etc/hosts`.
2. Insérer la même ligne d'association IP-Noms.
3. Sauvegarder (`Ctrl+O`, `Entrée`) puis quitter (`Ctrl+X`).

Méthode B : L'infrastructure Professionnelle (Résolution DNS globale)

Pour éviter de modifier manuellement le fichier hosts de chaque équipement (ce qui est impossible sur un iPhone, par exemple), la solution industrielle consiste à déléguer cette gestion à un pare-feu ou routeur interne faisant office de résolveur DNS centralisé (ex : **pfSense** ou **OPNsense**).

1. Se connecter sur l'interface d'administration web du pfSense/OPNsense.
2. Naviguer vers l'onglet **Services > DNS Resolver** (Unbound DNS).
3. Faire défiler la page jusqu'à la section **Host Overrides** et cliquer sur **Add**.
4. Renseigner les informations suivantes pour le premier service :
 - *Host* : `glpi`
 - *Domain* : `homelab.local`
 - *IP Value* : L'adresse IP de ta machine Debian (ex: `192.168.1.50`)
5. Répéter l'opération pour l'hôte `cloud` associé au même domaine et à la même IP.

6. Appliquer les changements. Tout équipement interrogeant le réseau obtiendra la bonne cible instantanément.

Importation et Approbation du Certificat SSL sur le Client

Pour faire disparaître définitivement le bandeau rouge d'alerte de sécurité et obtenir le cadenas vert "Connexion sécurisée" :

1. Transférer le fichier de certificat `/etc/apache2/ssl/homelab.crt` depuis la VM Debian vers le poste client Windows (via un outil SFTP comme WinSCP ou via clé USB).
2. Sur Windows, faire un double-clic sur le fichier `homelab.crt` puis cliquer sur **"Installer le certificat"**.
3. Sélectionner un emplacement d'installation sur la machine : cocher **"Ordinateur local"** et valider.
4. À l'étape suivante, cocher l'option : **"Placer tous les certificats dans le magasin suivant"**.
5. Cliquer sur **Parcourir**, puis choisir rigoureusement la ligne : **"Autorités de certification racines de confiance"** (Trusted Root Certification Authorities).
6. Terminer l'assistant et valider le message de sécurité Windows. Redémarrer le navigateur web pour recharger le magasin d'autorités.